物理实验预习报告

实验名称：光的衍射

指导教师：姚星星

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期: 2025 年 11 月 24 日　　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

光的衍射是指光在传播过程中，遇到障碍物或者狭缝时，会偏离直线传播的路径而绕到障碍物后的现象，说明了光具有波动性。

光的衍射可以通过惠更斯-菲涅尔原理和傅里叶光学进行描述。根据惠更斯原理，每个衍射点都可以看作是一个次级波源，波面由这些次级波源相干叠加而成，而各子波在空间某点的相干叠加就决定了该点波的强度。对光栅和狭缝的衍射现象进行分析时，通常采用波前的干涉与叠加原理。

对于单缝衍射，光强分布特征满足：

$$I = I_0\left(\frac{sin\mu}{\mu}\right)^2$$

衍射角度满足：

$$asin\theta = m\lambda, \quad m = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

对于双缝衍射，衍射条纹由两条狭缝产生的波的干涉形成，亮条纹的位置满足：

$$dsin\theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

实验前，预先调节光路与光学元件位置，确保激光光束通过准直器或聚焦镜准直，各元件共轴，整体精度和稳定性较高。实验时，通过改变衍射物的形状和尺寸，观察到不同形状的衍射物产生不同的衍射光强分布；使用一维光栅，测量±1级衍射点的间距并结合光栅的周期，计算出光源的波长；使用单缝，测量不同衍射级次衍射条纹的位置并计算单缝的宽度；最后，测量不同位置的光强，验证不同级次光强之间的比例关系。

在实验中可以观察到不同的衍射现象，并且中心光强最大，其他级次的光强随衍射角度增大而逐渐减弱，基本符合波动光学理论。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

本实验的学习重点在于理解光的衍射现象和规律，尤其是不同形状衍射物的衍射光强分布特征和二维光栅衍射的特征，以及掌握利用光的衍射法测量微小量的方法。

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

本实验的实现难点主要在于精确调节光路和测量衍射图案上。光学元件必须确保精确共轴，以及衍射条纹较为微小，需要精确测量衍射点间的距离。另外，要准确辨认衍射图案中的各个光强级次，避免误读或计算错误。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往

“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制